

$A - B = A \cap B^c$ es el suceso *diferencia*. Ocurre cuando ocurre A y no ocurre B.

Se dice que A *está contenido* en B o que A implica B y se denota $A \subseteq B$ si la realización de A conduce a la realización de B, es decir si todo elemento de A pertenece a B.

Dos sucesos A y B se dicen *mutuamente excluyentes* o *disjuntos* si $A \cap B = \emptyset$.

Recordemos algunas propiedades:

Asociatividad: $A \cup B \cup C = (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
 $A \cap B \cap C = (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

Conmutatividad: $A \cup B = B \cup A$
 $A \cap B = B \cap A$

Distributividad: $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$
 $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$

Leyes de De Morgan: $\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right)^c = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i^c$ y $\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \right)^c = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c$

Interpretación intuitiva de la Probabilidad: Supongamos que se repite n veces un mismo experimento aleatorio en forma independiente y bajo las mismas condiciones. Sea n_A el número de veces que ocurre el suceso A en las n repeticiones. Se denomina *frecuencia relativa* de A en la secuencia de n repeticiones a

$$fr(A) = \frac{n_A}{n}$$

La evidencia empírica muestra que cuando n crece, $fr(A)$ tiende a estabilizarse alrededor de un número que llamaremos $P(A)$.

¿Qué propiedades tiene la frecuencia relativa?

1) $fr(A) = \frac{n_A}{n} \geq 0$

2) $fr(S) = \frac{n_S}{n} = \frac{n}{n} = 1$

$$3) \text{ Si } A \cap B = \emptyset \Rightarrow fr(A \cup B) = \frac{n_{A \cup B}}{n} = \frac{n_A + n_B}{n} = \frac{n_A}{n} + \frac{n_B}{n} = fr(A) + fr(B)$$

La definición axiomática de Probabilidad, que daremos a continuación, es consistente con la idea intuitiva que se tiene de ella.

Axiomas de Probabilidad: Dado un experimento aleatorio y un espacio muestral asociado S , a cada evento A se le asociará un número que notaremos $P(A)$ y que llamaremos probabilidad del evento A . Esta asignación debe satisfacer los siguientes axiomas:

A1. $P(A) \geq 0$ para todo evento A .

A2. $P(S) = 1$

A3a. Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ es una colección finita de sucesos mutuamente excluyentes, es decir que $A_i \cap A_j = \emptyset \forall i \neq j$, entonces

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

A3b. Si $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ es una colección infinita numerable de sucesos mutuamente excluyentes, es decir si $A_i \cap A_j = \emptyset \forall i \neq j$, entonces

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Ejemplo: Consideremos el ejemplo en que se arroja una moneda una vez, para el cual el espacio muestral es $S = \{\text{cara}, \text{ceca}\}$. Si denominamos $E_1 = \{\text{cara}\}$ y $E_2 = \{\text{ceca}\}$ a los dos eventos elementales, como $P(S) = 1 = P(E_1) + P(E_2)$, entonces $P(E_2) = 1 - P(E_1)$. Por lo tanto, cualquier asignación de probabilidades de la forma: $P(E_1) = p$ y $P(E_2) = 1 - p$ con $0 \leq p \leq 1$, satisface los axiomas.

Propiedades de la Probabilidad:

1) $P(A^c) = 1 - P(A)$ para todo suceso A

Dem: $1 = P(S) = P(A \cup A^c) = P(A) + P(A^c) \Rightarrow P(A^c) = 1 - P(A)$
A2 A3a

En la tercera igualdad usamos el axioma 3 pues $A \cap A^c = \emptyset$.

$$2) P(\emptyset) = 0$$

$$\text{Dem: } P(\emptyset) \underset{P1}{=} 1 - P(\emptyset^c) = 1 - P(S) \underset{A2}{=} 1 - 1 = 0$$

$$3) \text{ Si } A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B) \text{ y } P(B - A) = P(B) - P(A)$$

Dem: Si $A \subseteq B \Rightarrow B = A \cup (B - A)$ y éstos dos eventos son excluyentes. Por el axioma A3a

$$P(B) = P(A) + P(B - A)$$

Dado que, por el axioma A1, $P(B - A) \geq 0$, resulta $P(B) \geq P(A)$ y, despejando, se obtiene la segunda afirmación.

$$4) \text{ Dados dos sucesos cualesquiera } A \text{ y } B, P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Dem: $A \cup B = A \cup (B - A) = A \cup (B \cap A^c)$ y estos dos eventos son excluyentes, entonces, por el axioma A3a,

$$P(A \cup B) = P(A \cup (B \cap A^c)) = P(A) + P(B \cap A^c) \quad (1)$$

Por otra parte, $B = (B \cap A) \cup (B \cap A^c)$ y estos dos eventos son disjuntos, entonces

$$P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap A^c) \Rightarrow P(B \cap A^c) = P(B) - P(B \cap A) \quad (2)$$

De (1) y (2) resulta que $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(B \cap A)$ como queríamos demostrar.

$$5) \text{ Dados dos sucesos cualesquiera } A \text{ y } B, P(A \cup B) \leq P(A) + P(B).$$

Dem: Esta propiedad se deduce inmediatamente de la propiedad anterior y del axioma A1.

Ejercicios: a) Demostrar, usando la propiedad 4) que, dados tres sucesos cualesquiera, A_1, A_2 y A_3 ,

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1 \cap A_2) - P(A_1 \cap A_3) - P(A_2 \cap A_3) + P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)$$

x	1	2	3	4	5
número de clientes	7500	5500	3500	2000	1500
proporción	37.5%	27.5%	17.5%	10.0%	7.5%

Si interesa el número promedio de paquetes contratados, o sea el valor promedio de X en la población, deberíamos calcular:

$$\frac{1 \cdot 7500 + 2 \cdot 5500 + 3 \cdot 3500 + 4 \cdot 2000 + 5 \cdot 1500}{20000} = \frac{44500}{20000} = 2.225$$

Observemos que, si no hubiésemos conocido los números de clientes que contratan cada número de paquetes ni el total de la población, sino sólo las proporciones de cada número (o su probabilidad) hubiésemos podido obtener el valor promedio, ya que dicho número puede escribirse en la forma:

$$\begin{aligned} 1 \cdot \frac{7500}{20000} + 2 \cdot \frac{5500}{20000} + 3 \cdot \frac{3500}{20000} + 4 \cdot \frac{2000}{20000} + 5 \cdot \frac{1500}{20000} = \\ = 1 \cdot 0.375 + 2 \cdot 0.275 + 3 \cdot 0.175 + 4 \cdot 0.10 + 5 \cdot 0.075 \end{aligned}$$

Esto motiva la siguiente definición.

Definición: Sea X una v.a. discreta que toma valores en R_X con función de probabilidad puntual $p_X(x)$, la **esperanza o valor esperado de X** se define como

$$E(X) = \mu_X = \sum_{x \in R_X} x p_X(x)$$

siempre que $\sum_{x \in R_X} |x| p_X(x) < \infty$. Si la serie de los valores absolutos diverge, la esperanza no puede definirse y decimos que no existe.

Ejemplos: 1) Sea X : “número de caras pares al arrojar dos veces un dado equilibrado”. Como

x	0	1	2
$p_X(x)$	1/4	1/2	1/4

$$\text{entonces, } E(X) = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 1.$$

2) Sea X una v.a. que toma sólo dos valores que designaremos 1 y 0 (Éxito y Fracaso) con la siguiente función de probabilidad puntual

x	1	0
$p_X(x)$	α	$1-\alpha$

siendo $0 < \alpha < 1$. Una v.a. de este tipo se dice que es una v.a. de tipo *Bernoulli* y su esperanza es:

$$E(X) = 1 \cdot \alpha + 0 \cdot (1 - \alpha) = \alpha$$

3) Veamos un ejemplo en que no existe $E(X)$. Sea X una v.a. con la siguiente función de probabilidad puntual

$$p_X(x) = \begin{cases} \frac{6}{\pi^2} \frac{1}{x^2} & \text{si } x \in \mathbb{N} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

En primer lugar, observemos que $p_X(x)$ es una función de probabilidad puntual, ya que

$$\sum_{x=1}^{\infty} \frac{1}{x^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

y, por lo tanto la suma de las probabilidades es 1. Calculemos la esperanza de X ,

$$E(X) = \sum_{x=1}^{\infty} x \frac{6}{\pi^2} \frac{1}{x^2} = \frac{6}{\pi^2} \sum_{x=1}^{\infty} \frac{1}{x} = \infty$$

4) Consideremos nuevamente un experimento que tiene sólo dos resultados posibles y que se repite en forma independiente hasta que se obtiene el primer éxito. Si $p = P(\text{Éxito})$, $0 < p < 1$, y si definimos la v.a. $X = \text{“número de repeticiones hasta obtener el primer éxito”}$, hemos demostrado que su función de probabilidad puntual está dada por

$$p_X(k) = (1-p)^{k-1} p \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

Calculemos la esperanza de X .

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k p (1-p)^{k-1} = p \sum_{k=1}^{\infty} k (1-p)^{k-1} = -p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\partial}{\partial p} (1-p)^k$$

Como la serie de potencias involucrada en la última igualdad es convergente, la derivada de la suma es la suma de las derivadas, entonces

$$E(X) = -p \frac{\partial}{\partial p} \left(\sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^k \right) = -p \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{1}{1-(1-p)} - 1 \right) = -p \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{1}{p} - 1 \right) = -p \left(-\frac{1}{p^2} \right) = \frac{1}{p}.$$

y por lo tanto hemos demostrado que $E(X) = \frac{1}{p}$.

Interpretación de la esperanza: $E(X)$ es el centro de gravedad de la función de probabilidad puntual. Es decir que si imaginamos que sobre cada valor posible de X , x_i , colocamos una masa $p_X(x_i)$, el punto de equilibrio del sistema es $E(X)$. En este sentido, podemos decir que $E(X)$ es una medida del “centro” de la distribución.

Otra interpretación de $E(X)$ está relacionada con un resultado que estudiaremos más adelante, denominado “ley de los grandes números”. Imaginemos que se repite indefinidamente un experimento aleatorio y que en cada repetición nuestra v.a. X toma diferentes valores. Se ha demostrado que el promedio de los resultados obtenidos tiende a estabilizarse en un número que es $E(X)$, si es que ésta existe.

Esperanza de una función de una v.a. discreta: Volvamos al ejemplo considerado al comienzo del párrafo dedicado a la esperanza. Sea la v.a. X : número de paquetes de programas contratado por un cliente seleccionado al azar y consideremos su función de probabilidad puntual:

x	1	2	3	4	5
$p_X(x)$	0.375	0.275	0.175	0.100	0.075

Supongamos que el costo del servicio (Y) es función del número de paquetes contratado, según la siguiente fórmula:

$$Y = 30(X + 1)$$

¿Cuál es el valor esperado del costo pagado por cliente? Es decir, ¿cuál es $E(Y)$?

A partir de la función de probabilidad puntual de X , podemos obtener la de función de probabilidad de Y ya que, por un lado $R_Y = \{60, 90, 120, 150, 180\}$ y, por ejemplo, $P(Y=120)=P(X=3)=0.175$. Entonces,

y	60	90	120	150	180
$p_Y(y)$	0.375	0.275	0.175	0.100	0.075

$$y, E(Y) = 60 \cdot 0.375 + 90 \cdot 0.275 + 120 \cdot 0.175 + 150 \cdot 0.10 + 180 \cdot 0.075 = 96.75.$$